

用户应用 / Linux VFS

RucksFS 客户端

FUSE 适配层

请求分发

RPC 客户端

句柄缓存: $fh \rightarrow (server_id, inode)$

元数据 RPC

数据 RPC

元数据服务器 (MetadataServer)

元数据服务 (MetadataService / RPC)

命名空间管理 + 悲观事务 + DeltaOp

RocksDB (TransactionDB + WAL)

inodes

dir_entries

delta_entries

system

后台折叠线程: DeltaCompactionWorker

数据服务器 (DataServer)

数据服务 (DataService / RPC)

读 / 写 / 截断 / 删除

原始数据文件 (RawDisk / data.raw)

$offset = inode \times max_file_size + file_offset$

直接 I/O: pread / pwrite